

Master 1 Informatique

Programmation Orientée Objet Avancée en Java

TD /TP N° 1 : Syntaxe de base du langage Java

(*)Exerciel

Écrivez des instructions Java qui accomplissent les tâches suivantes :

- Déclarer les variables **c**, **voiciUneVariable**, **q76354** et **nombre** pour qu'elles soient de type **int**.
- Affichez une boîte de dialogue qui demande à l'utilisateur d'entrer un entier.
- Convertissez une **String** en un entier et stocker la valeur convertie dans une variable entière **age**.
- Si la variable **nombre** n'est pas égale à 7, affichez "**La variable nombre n'est pas égale à 7**" dans une boîte de message
- Afficher le message "**Entrez deux nombres**" à l'aide de la classe **JOptionPane**.
- Affecter le produit des variables **b** et **c** à la variable **a**.

(*)Exercice2

Écrire une classe capable de :

- Déclarer un objet **String** nommé **s** et contenant la chaîne **Call me Mamadou**.
- Imprimer une chaîne complète.
- Utiliser la méthode **length()** pour imprimer la longueur de la chaîne.
- Utiliser la méthode **charAt()** pour imprimer le premier caractère de la chaîne.
- Utiliser les méthodes **charAt()** et **length()** pour imprimer le dernier caractère de la chaîne.

(*)Exercie3

Écrivez une application qui demande à l'utilisateur d'entrer deux nombres, reçoit ces deux nombres de l'utilisateur et affiche la somme, le produit, la différence et le quotient des deux nombres.

(*)Exercice4

Écrivez une application qui demande à l'utilisateur d'entrer deux nombres, reçoit les nombres de l'utilisateur et affiche le plus grand des deux nombres, suivi des mots "**est le plus grand**" dans une boîte de message d'information. Si les deux nombres sont égaux, affichez le message "**Ces deux nombres sont égaux**".

(*°)Exercice5

Écrivez et exécutez un programme capable de faire deviner à l'utilisateur un nombre compris entre 1 et 100. Après chaque tentative qui échoue, l'ordinateur aide l'utilisateur en lui indiquant si le nombre proposé était trop petit ou trop grand. Utilisez l'opérateur d'expression conditionnelle comme suit :

```
System.out.println ("Non : le nombre est trop " + (guess < x ? "petit." : "grand.")) ;
```

L'utilisateur est autorisé à proposer cinq nombres avant que l'ordinateur ne lui donne la réponse.

```
Je pense à un nombre compris entre 1 et 100. Devine  
ce nombre : 55  
Non : ce nombre est trop petit.  
Essaie encore : 77  
Non : ce nombre est trop grand.  
Essaie encore : 66  
Non : ce nombre est trop petit.  
Essaie encore : 71  
Non : ce nombre est trop grand. Essaie encore : 68  
Non : ce nombre était 70.
```

(*°)Exercice6

Écrivez une application qui entre trois entiers de l'utilisateur et en affiche la somme, la moyenne, le produit, ainsi que le plus petit et le plus grand de ces nombres dans une boîte de message d'information. Notez que le calcul de la moyenne dans cet exercice doit donner un résultat entier. Ainsi, si la somme des valeurs vaut 7, la moyenne doit être 2 et non 2,3333.

Écrivez une application qui demande à l'utilisateur la valeur du rayon d'un cercle et affiche le diamètre, la circonférence et l'aire du cercle. Prenez la valeur constante 3,14159 pour PI. Remarque : Vous pouvez utiliser la constante prédéfinie **Math.PI** comme valeur de PI. Cette constante est plus précise que la valeur 3,14159. La class **Math** est définie dans la package **java.lang**; vous n'avez donc pas besoin de l'importer avec **import**. Utilisez les formules suivantes pour vos calculs, où r représente le rayon :

Diamètre = 2 r

Circonférence = 2 PI r

Aire = PI r²

(°)Exercice7

Écrivez une application qui lise cinq entiers et détermine, puis affiche les plus grands et plus petit entier du groupe.

Écrivez une application qui demande un entier et affiche s'il est impair ou pair. L'astuce consiste à utiliser l'opérateur modulo. Un nombre pair est un multiple de deux, donc tout multiple de deux laisse un reste de 0 lorsqu'il est divisé par 2.

Écrivez une application qui demande deux entiers et affiche si le premier est un multiple du second. Utilisez l'opérateur modulo.

(°)Exercice8

Écrivez une application qui demande un nombre de cinq chiffres à l'utilisateur, sépare le nombre en chiffres individuels et les affiche en les séparant les uns des autres par trois espaces. Par exemple, si l'utilisateur introduit le nombre **42329**, le programme doit afficher :

4 2 3 3 9

Pour les besoins de cet exercice, supposez que l'utilisateur entre le nombre correct de chiffre. Mais que se passe-t-il lorsque l'utilisateur entre en plus de cinq chiffres ? Et qu'arrive-t-il si vous exécutez le programme et introduisez un nombre de moins de cinq chiffres ?

(*)Exercice9

Écrivez une application qui calcule le carré et le cube de nombres compris entre 0 et 10 et affiche les valeurs obtenues dans un tableau comme suit :

Nombre	Carré	Cube
0	0	0
1	1	1
2	4	8
3	9	27
4	16	64
5	25	125
6	36	216
7	49	343
8	64	512
9	81	729
10	100	1000

(*)Exercice10

Écrivez un programme qui demande à l'utilisateur un prénom et un nom en deux entrées séparées, puis concatène le prénom et le nom, séparé par un espace. Affichez une boîte de message qui montre le nom complet concaténé.

(*)Exercice11

Écrivez un programme qui entre cinq nombres, en détermine et affiche le nombre de valeurs entrées négatives, le nombre de valeurs positives et le nombre de valeurs égales à zéro.

(*)Exercice12

Écrire une application Java qui montre chaque argument qu'elle reçoit sur la ligne de commande. Chacun des arguments doit être affiché sur une nouvelle ligne, ainsi que sa longueur en caractères. À la fin, l'application affichera la somme de ces longueurs.

(*)Exercice13

Écrire une classe Java **Calcul** qui effectue des opérations arithmétiques simples (+, -, x, /) sur deux entiers et retourne le résultat. Les arguments seront pris sur la ligne de commande (noter que les blancs entre les nombres et l'opérateur sont nécessaires).

Exemple d'exécution :

java Calc 3 x 2

6

(*)Exercice14

Pour calculer rapidement le montant de factures pour les clients d'une petite boutique, on demande d'écrire un programme **Java** qui permet de :

- lire, à partir d'arguments fournis via la ligne de commande, le prénom et le nom du client et une liste de nombres réels représentant les montants des produits achetés ;
- calculer et d'afficher le montant total de la facture.

Exemple d'utilisation du programme : java Facture Mouna

Cisse 1200 3587.6 1665 895.50

A payer par Mouna Cisse : 7348,1

(*)Exercice15

Écrire un programme qui détermine et affiche la plus grande valeur des éléments d'un tableau. On complètera le programme suivant :

```
public class ValeurMax {  
    public static void main (String[] args) {  
        int [] Tableau = {5, 3, 12, 4, 7, 9, 1, 8, 19, 2};  
    }  
}
```